

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



Mạng máy tính

Bài tập lớn 1

Phát triển Ứng dụng Mạng - Chia sẻ File Peer-to-Peer

Advisor(s): Dr. Nguyễn Lê Duy Lai

Student(s): Đặng Ngọc Bảo Trâm ID: 2213568

Thái Nguyễn Gia Bảo ID: 2210265

Nguyễn Minh Khánh ID:

HO CHI MINH CITY, NOVEMBER 2024



Contents

1	Giới thiệu chung	7
1.1	Tổng quan dự án	7
1.2	Mục tiêu dự án	7
2	Cơ sở lý thuyết	8
2.1	Mạng peer-to-peer	8
2.1.1	Mạng Peer-to-peer là gì?	8
2.1.2	Khả năng mở rộng của kiến trúc Peer-to-peer	8
2.2	BitTorrent	10
2.2.1	BitTorrent là gì?	10
2.2.2	BitTorrent hoạt động như thế nào?	10
2.3	Các thành phần cơ bản	11
3	Thiết kế ứng dụng	12
3.1	Kiến trúc hệ thống	12
3.2	Lược đồ usecase	12
3.3	Lược đồ tuần tự	12
3.4	Database	12
3.5	Công nghệ sử dụng	12
4	Hiện thực ứng dụng	13
4.1	Giao thức Tracker	13
4.1.1	Peer	13
4.1.2	Torrent file	16
4.1.3	Piece	18
4.2	Các chức năng của Peer	20
4.2.1	Lấy các file hiện có	20
4.2.2	Xem thông tin peer	20
4.2.3	Đăng kí peer	20
4.2.4	Đăng kí file	20
4.2.5	Tải lên file	20
4.2.6	Tải xuống file	20
5	Kiểm thử ứng dụng	23
5.1	Giao thức Tracker	23



5.1.1	Peer	23
5.1.2	Torrent file	25
5.1.3	Piece	27
5.2	Peer Testing	30
5.2.1	Đăng kí file	30
5.2.2	Tải file	30

6	Hướng dẫn sử dụng ứng dụng	34
----------	-----------------------------------	-----------

List of Figures

2.1	Thời gian phân phối của kiến trúc P2P và client-server ^[1]	9
4.1	Đăng kí peer	13
4.2	Lấy thông tin peer của tôi	14
4.3	Lấy thông tin tất cả các peer	15
4.4	Cập nhật thông tin peer	16
4.5	Đăng kí torrent file	17
4.6	Lấy tất cả torrent file	17
4.7	Lấy torrent file bằng tên file	18
4.8	Đăng kí piece	18
4.9	Lấy các peer đang có piece	19
4.10	Lấy các piece bằng torrentFileId	19
4.11	Tải một piece bởi một thread	21
4.12	Tải toàn bộ piece của file	22
5.1	Đăng kí file mr.pdf	30
5.2	Đăng kí file mr.pdf thành công	30
5.3	Peer 3002 và peer 3003 chuẩn bị tải xuống mr.pdf	31
5.4	Peer 3003 đồng thời tải lên các piece đó cho peer 3002	31
5.5	Peer 3002 và peer 3003 tải xuống file mr.pdf thành công	32
5.7	Peer 3004 tải file mr.pdf thành công	33
5.6	Peer 3004 đồng thời tải các piece của file mr.pdf từ peer 3001, peer 3002, peer 3003	33

List of Tables



Listings



"[...] If I hid Ava from you so you could just hear her voice, she would pass for human.
The real test is to show you that she's a robot and then see if you still feel she has
consciousness."

Nathan - Ex Machina

1 Giới thiệu chung

1.1 Tổng quan dự án

Dự án của chúng em hiện thực một ứng dụng chia sẻ file theo cơ chế Peer-to-Peer (Mạng ngang hàng). Peer-to-Peer (P2P) là một hệ thống mạng máy tính mà trong đó mỗi thiết bị có vai trò và quyền hạn như nhau, vừa hoạt động như máy chủ vừa hoạt động như máy khách. Trong mạng Peer-to-Peer, các thiết bị cùng nhau chia sẻ các tài nguyên và tác vụ, không phụ thuộc vào một trung tâm điều khiển duy nhất mà có thể trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhau.

Trong ứng dụng này, một tracker sẽ theo dõi các peer nào đang kết nối và đang lưu trữ các mảnh nào của một file. Các peer sẽ thông báo với tracker những file (hay mảnh file) nào đang được lưu trữ cục bộ mà không cần gửi chính dữ liệu của các file đến tracker. Bên cạnh đó, các peer có thể kết nhiều file từ một peer cùng một lúc tại cùng một thời điểm (dùng cơ chế multithread).

1.2 Mục tiêu dự án

Ứng dụng chia sẻ file dựa trên cơ chế Peer-to-Peer cho phép các máy gia nhập vào mạng chia sẻ file trực tiếp với nhau mà không cần thông qua server (chỉ cần tracker theo dõi thông tin các peer). Điều này làm cho hệ thống ít bị ảnh hưởng bởi single point of failure (lỗi xảy ra tại một điểm trọng yếu dẫn đến lỗi cho toàn bộ hệ thống - trong trường hợp cơ chế client-server thì server là point of failure). Việc chia sẻ file Peer-to-Peer còn làm tăng tốc độ tải về khi một file có thể được tải từ nhiều peer cùng một lúc. Không những thế, ứng dụng này còn đảm bảo về tài nguyên lưu trữ dữ liệu khi lượng dữ liệu cần cung cấp và số lượng peer tham gia vào mạng ngày càng tăng.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Mạng peer-to-peer

2.1.1 Mạng Peer-to-peer là gì?

Kiến trúc peer-to-peer (P2P) là một mô hình mạng mà trong đó các máy tính hay peers (điểm nút) có vai trò tương đương và có thể giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần máy chủ trung tâm để điều phối. Trong mô hình này, mỗi peer có thể vừa là client (nhận dữ liệu) vừa là server (chia sẻ dữ liệu), giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào một máy chủ duy nhất và làm cho hệ thống trở nên phân tán và linh hoạt hơn.

Đặc điểm chính của kiến trúc P2P:

- Không có máy chủ trung tâm, các điểm nút tự quản lý và giao tiếp với nhau.
- Các peer có thể chia sẻ tài nguyên như băng thông, dung lượng lưu trữ và công suất xử lý với nhau.
- Nếu một peer gặp sự cố, toàn bộ hệ thống vẫn có thể hoạt động, vì các điểm nút khác có thể tiếp tục giao tiếp. Điều này có tác dụng phân tán rủi ro, giảm khả năng hư hỏng của toàn bộ hệ thống.

2.1.2 Khả năng mở rộng của kiến trúc Peer-to-peer

Một trong những ưu điểm của kiến trúc Peer-to-peer nằm ở khả năng tải dữ liệu nhanh bởi khả năng giảm tải cho server (trong kiến trúc client-server) khi request các mảnh file từ nhiều peer cùng lúc. Ta sẽ so sánh với kiến trúc client-server để thấy rõ ưu điểm này:

Giả sử tốc độ tải lên của máy chủ là u_s , tốc độ tải xuống của peer thứ i là d_i , kích thước của file cần phân phối là F (bits) và số lượng các peer muốn nhận bản sao của file là N . Thời gian cần thiết để tất cả các peer này nhận được file là:

- Đối với kiến trúc server-client, vì máy chủ phải truyền một bản sao của tệp đến mỗi peer, nên nó phải truyền tổng cộng NF bit. Vì tốc độ tải lên của máy chủ là u_s , thời gian phân phối file ít nhất là $\frac{NF}{u_s}$. Gọi $d_{\min}$ là tốc độ tải xuống của peer có tốc độ tải xuống thấp nhất, ta có:

$$d_{\min} = \min(d_1, d_2, \dots, d_N).$$

Vậy thời gian tải xuống file tối thiểu của tất cả peer là $\frac{F}{d_{\min}}$. Suy ra, thời gian phân phối file tối thiểu sẽ là max của thời gian tải lên file của máy chủ và thời gian tải

xuống file của các peer:

$$D_{cs} = \max\left(\frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}\right)$$

- Với kiến trúc Peer-to-peer, mỗi peer có thể hỗ trợ trong việc phân phối file. Cụ thể, khi một peer nhận dữ liệu của một file, nó có thể tải lên chính dữ liệu đó để phân phối lại cho các peer khác. Với các thông số như trên, kiến trúc Peer-to-peer có thời gian phân phối file tối thiểu là

$$D_{P2P} = \max\left(\frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum_{i=1}^N u_i}\right)$$

Trong đó, $\frac{F}{u}$ là thời gian tải file lên của server, $\frac{F}{d_{\min}}$ là thời gian để tất cả peer tải file xuống (thời gian tải file xuống của mỗi peer không nhỏ hơn thời gian tải file xuống của peer có tốc độ tải xuống nhỏ nhất). $\frac{NF}{u_s + \sum_{i=1}^N u_i}$ là thời gian phân phối file tối thiểu của toàn bộ hệ thống, được tính bởi tổng kích thước dữ liệu cần gửi cho N peer, chia cho tổng tốc độ tải lên của tất cả peer và server (peer ban đầu chứa file).

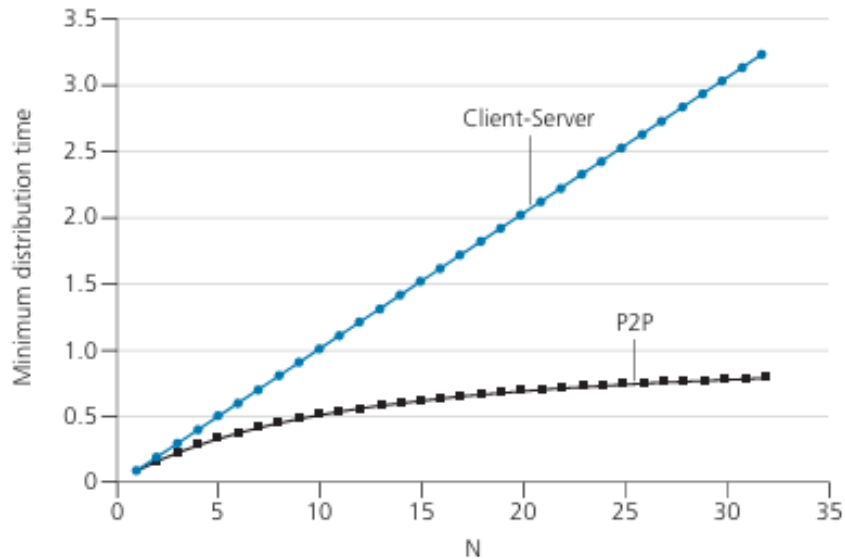


Figure 2.1: Thời gian phân phối của kiến trúc P2P và client-server^[1]

Trong biểu đồ trên, ta thấy rằng thời gian phân phối cần thiết của kiến trúc client-server tăng lên một cách tuyến tính và không có cận trên, trong khi thời gian phân phối của kiến trúc peer-to-peer thì dần tiệm cận một hằng số. Điều này chứng tỏ khả năng mở rộng của kiến trúc peer-to-peer khi số peer ngày càng tăng.

2.2 BitTorrent

2.2.1 BitTorrent là gì?

BitTorrent là một giao thức phân phối file P2P phổ biến. Trong BitTorrent, tập hợp tất cả các peer tham gia vào việc phân phối một file cụ thể được gọi là một torrent. Các peer trong một torrent tải xuống các piece (mảnh) của file có kích thước bằng nhau (thường là 256 KB) từ các peer khác. Khi một peer mới tham gia vào một torrent, nó không lưu trữ piece nào của file và dần tích lũy nhiều piece hơn theo thời gian. Trong khi tải xuống các piece, nó cũng tải lên các piece cho các peer khác. Khi một peer đã tải xong toàn bộ file, nó có thể (dùng chiến thuật greedy - tham lam) rời khỏi torrent hoặc (dùng chiến thuật altruistic - vị tha) ở lại torrent và tiếp tục tải lên các piece cho các peer khác.

2.2.2 BitTorrent hoạt động như thế nào?

Mỗi torrent có một node (nút) quan trọng gọi là tracker. Khi một peer gia nhập torrent, nó sẽ thông báo đến tracker và gửi tín hiệu đến tracker một cách có chu kỳ để thông tin rằng nó còn trong torrent hay không. Bằng cách này, tracker có thể biết được hiện tại có các peer nào đang tham gia torrent. Một torrent có thể có ít hơn 10 hoặc nhiều hơn vài nghìn peer.

Khi một peer mới tham gia vào torrent (giả sử peer A), tracker chọn ngẫu nhiên một tập con các peer từ tập những peer đang tham gia torrent. Peer A sẽ gửi kết nối TCP đồng thời đến các peer này, gọi là các "neighboring peer" (peer lân cận).

Tại mỗi thời điểm, mỗi peer sẽ có một tập các piece từ file. Peer A sẽ request các peer lân cận danh sách các piece. Nếu peer A có L peer lân cận, nó sẽ thu được L danh sách các piece. Từ đó peer A sẽ gửi request cho các piece nó không có.

Vì vậy, vào bất kỳ thời điểm nào, peer sẽ có một tập các piece của file và biết được các piece mà các peer lân cận đang có. Với thông tin này, peer A sẽ phải đưa ra hai quyết định quan trọng: nên request những piece nào từ các peer lân cận trước; và gửi các piece được yêu cầu cho peer nào trước? Trong việc quyết định các piece nào nên request trước, peer A sử dụng chiến thuật "rarest first" (ưu tiên piece hiếm nhất) - request những piece hiếm nhất (có ít bản sao nhất) trong các peer lân cận của cô. Bằng cách này, các piece hiếm nhất sẽ được phân phối lại, và vì thế làm cân bằng số lượng bản sao của mỗi piece trong torrent.

Để quyết định xem nên phản hồi lại request của peer nào, BitTorrent dùng một chiến thuật khá thú vị: tit-for-tat. Ý tưởng cơ bản của giải thuật này là peer A sẽ phản hồi lại peer nào gửi dữ liệu đến mình với tốc độ cao nhất. Cụ thể, peer A sẽ chọn ra (và liên tục

cập nhật) một tập các peer có tốc độ gửi piece đến nhanh nhất, và chỉ gửi piece phản hồi cho request của các peer này. Ngoài ra, peer A liên tục chọn ngẫu nhiên một peer nữa trong các peer lân cận để gửi piece cho peer này (probing - thăm dò). Giả sử gọi peer ngẫu nhiên này là B, thì peer A có thể trở thành một trong những peer có tốc độ gửi piece đến B cao nhất, do đó B sẽ ưu tiên gửi piece đến peer A, nếu tốc độ gửi này đủ cao thì B cũng có khả năng trở thành một trong những peer có tốc độ gửi piece đến A nhanh nhất. Bằng chiến thuật này, mỗi peer có thể tìm ra các peer để gửi dữ liệu sao cho tốc độ nhận dữ liệu được tối ưu hóa.

2.3 Các thành phần cơ bản

Bởi vì dự án này hướng đến một ứng dụng mô phỏng BitTorrent nhưng đơn giản hơn, nên một số khái niệm và chiến thuật được chúng em giản lược hoặc cải biến đi. Dưới đây là khái niệm và mục đích của các thành phần cơ bản trong ứng dụng này:

- Metainfo File (còn được gọi là file .torrent) chứa tất cả các thông tin về file được request, bao gồm địa chỉ độ dài các phần (piece length), và số lượng các phần (piece count).
- Pieces: được chỉ định trong Metainfo file. Các piece là các phần có kích thước bằng nhau của file tải xuống. Kích thước thông thường của mỗi piece là khoảng 512KB.
- Files: cũng được chỉ định trong Metainfo file. Một torrent có thể chứa nhiều file. Một file chứa nhiều piece. Một peer có thể không giữ hết tất cả piece của một file. Và thông tin peer nào giữ piece của file nào sẽ được theo dõi bởi tracker.



3 Thiết kế ứng dụng

3.1 Kiến trúc hệ thống

3.2 Lược đồ usecase

3.3 Lược đồ tuần tự

3.4 Database

3.5 Công nghệ sử dụng

4 Hiện thực ứng dụng

4.1 Giao thức Tracker

Phần này sẽ nói về luồng chính (main flow), kèm theo flowchart miêu tả chi tiết các giao thức của Tracker,

4.1.1 Peer

a) Đăng kí peer

- Kiểm tra IP và port
- Kiểm tra Peer đã tồn tại hay chưa
- Thêm peer mới vào cơ sở dữ liệu
- Trả về thông tin peer

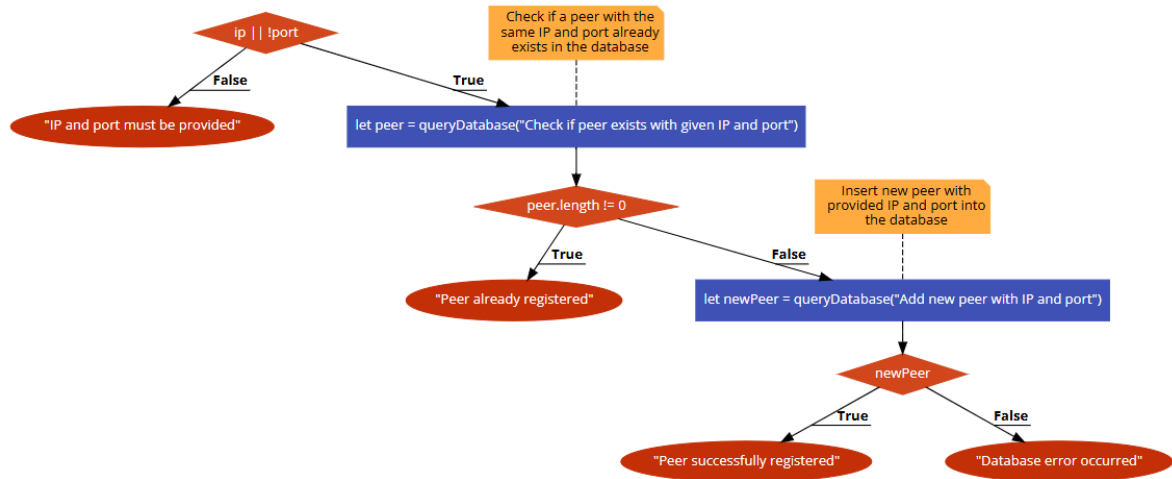


Figure 4.1: Đăng kí peer

b) Lấy thông tin peer của tôi

- Kiểm tra IP và port
- Tìm kiếm peer bằng IP và port từ cơ sở dữ liệu

- Trả về peer

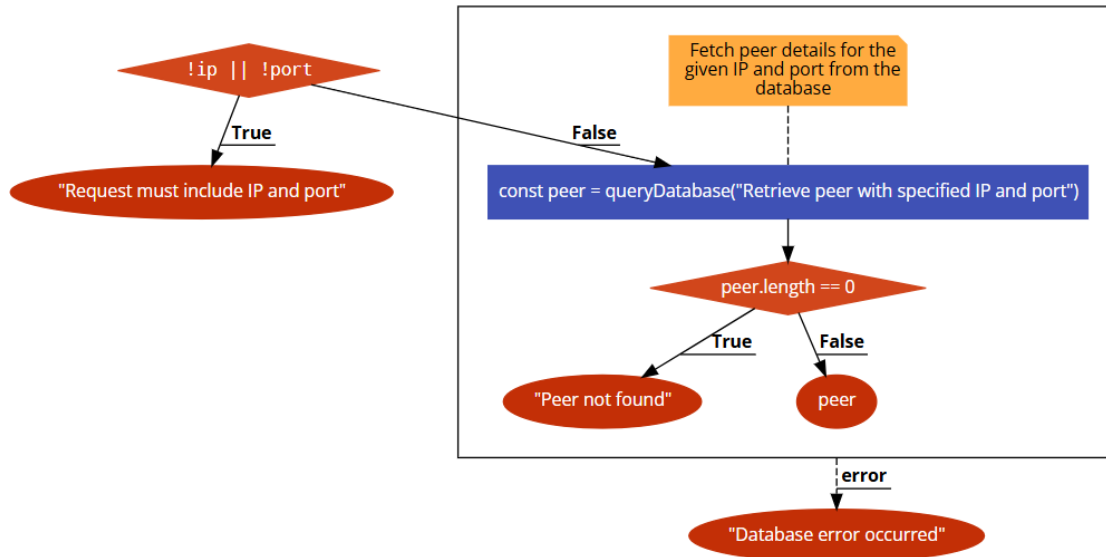


Figure 4.2: Lấy thông tin peer của tôi

c) Lấy thông tin tất cả các peer

- Lấy thông tin của tất cả các peer từ cơ sở dữ liệu
- Trả về các peer

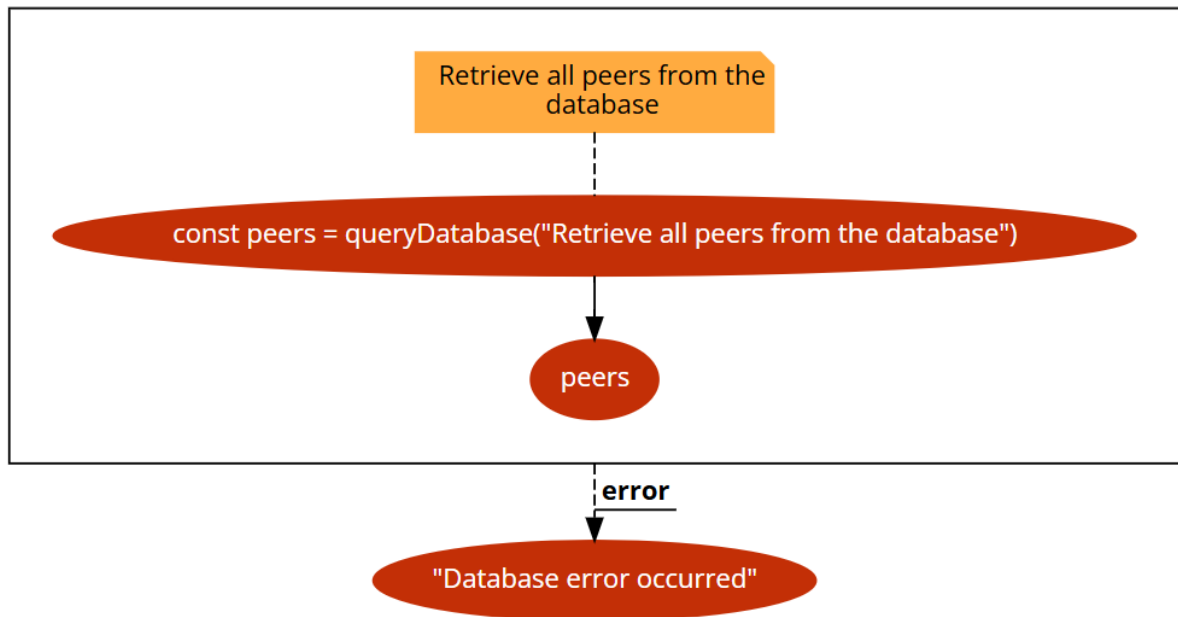


Figure 4.3: Lấy thông tin tất cả các peer

d) Cập nhật thông tin peer

- Tạo truy vấn cập nhật dựa vào thông tin cần cập nhật
- Cập nhật peer bằng IP và port
- Trả về thông tin peer đã cập nhật

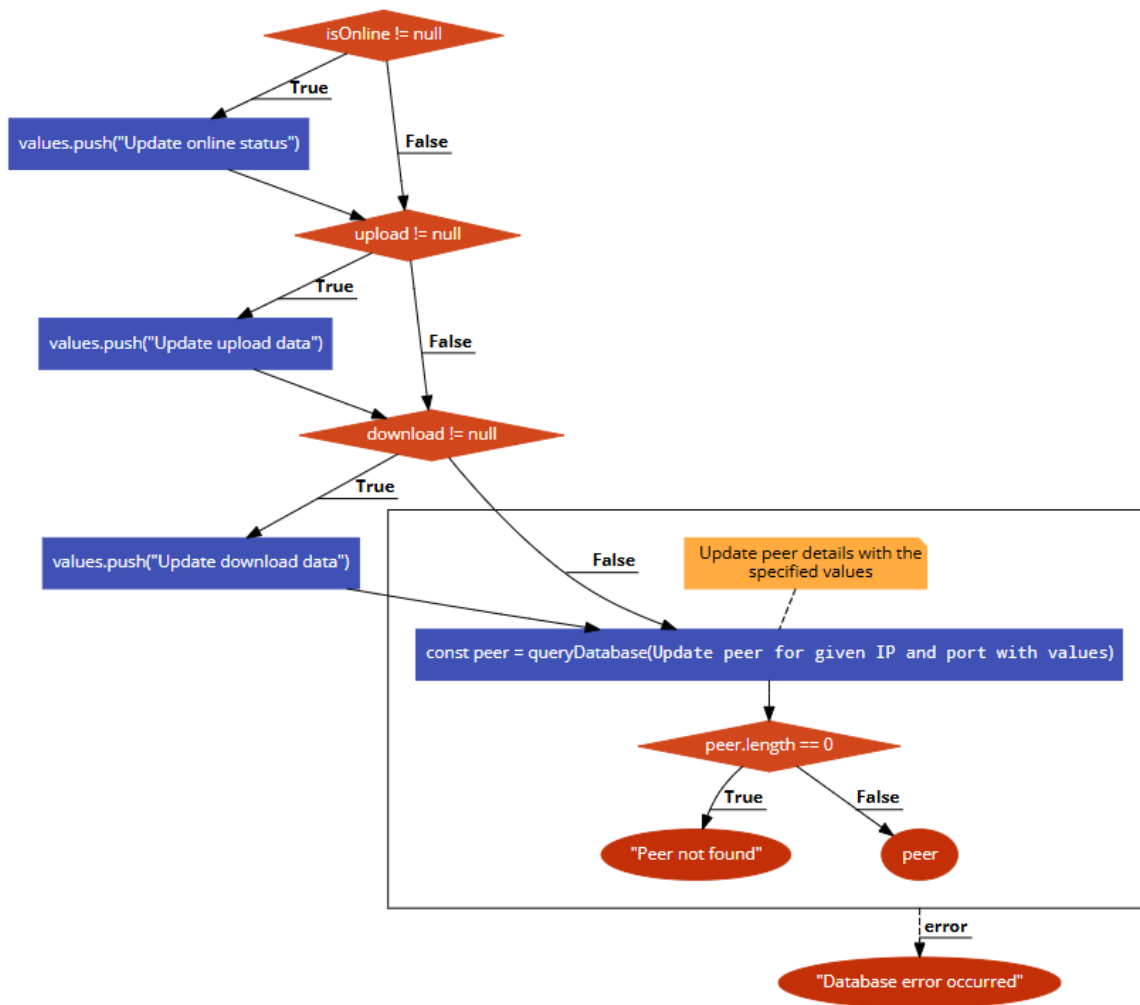


Figure 4.4: Cập nhật thông tin peer

4.1.2 Torrent file

a) Đăng kí torrent file

- Kiểm tra filename, size, pieceSize
- Kiểm tra file đã được đăng kí chưa
- Tạo torrent file trong cơ sở dữ liệu
- Trả về thông tin file

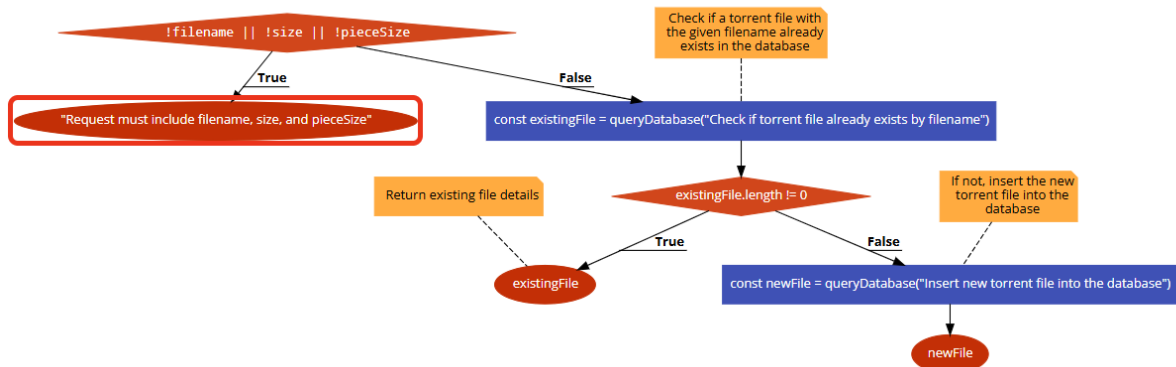


Figure 4.5: Đăng kí torrent file

b) Lấy tất cả torrent file

- Lấy tất cả torrent file trong cơ sở dữ liệu
- Trả về các torrent file

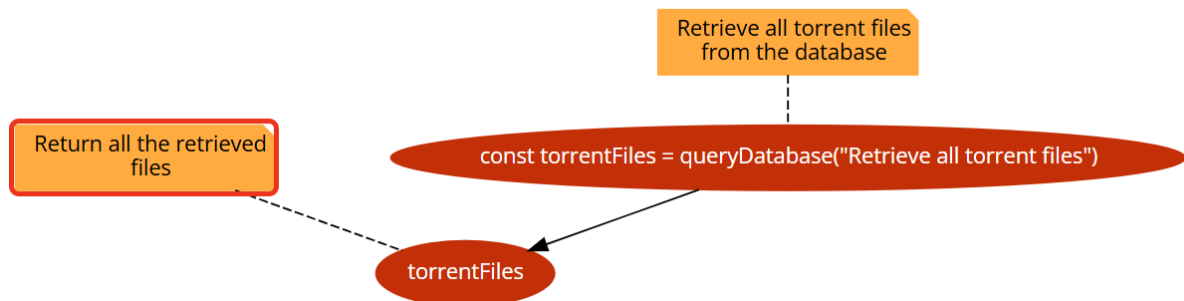


Figure 4.6: Lấy tất cả torrent file

c) Lấy torrent file bằng tên file

- Kiểm tra filename
- Tạo torrent file bằng filename trong cơ sở dữ liệu
- Trả về thông tin file

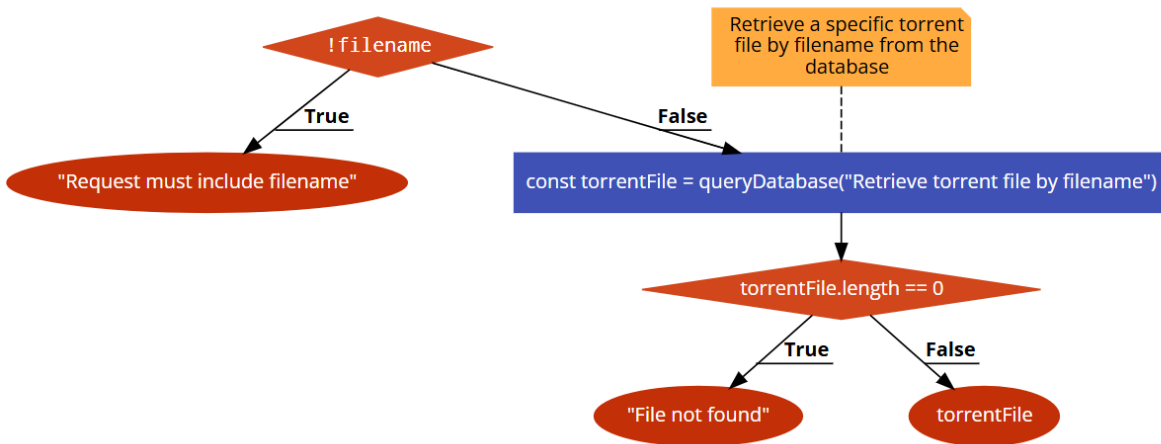


Figure 4.7: Lấy torrent file bằng tên file

4.1.3 Piece

a) Đăng kí piece

- Kiểm tra đầu vào
- Kiểm tra piece đã tồn tại:
 - Nếu piece chưa tồn tại, thêm vào cơ sở dữ liệu và đăng ký quan hệ peer-piece
- Đăng ký quan hệ peer-piece
- Trả về thông tin piece

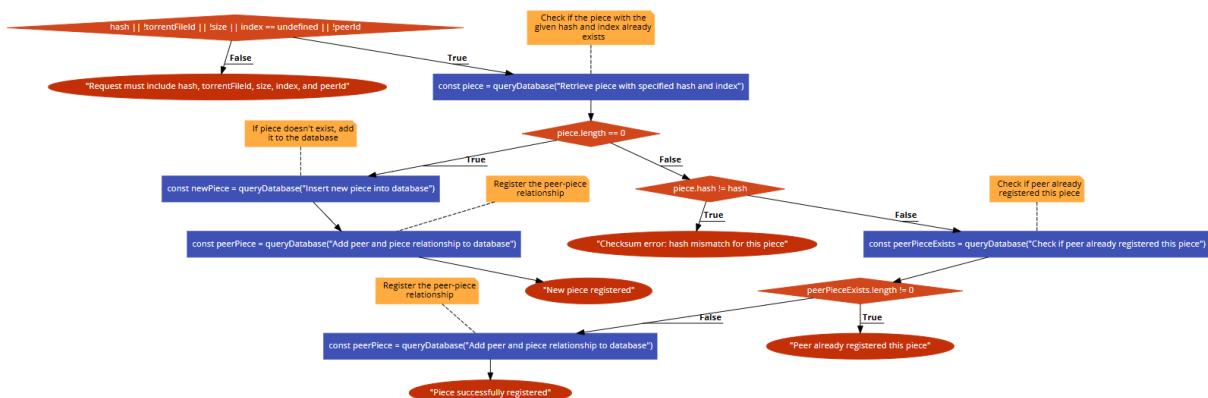


Figure 4.8: Đăng kí piece

b) Lấy các peer đang có piece

- Kiểm tra hashPiece
- Lấy piece bằng hashPiece trong cơ sở dữ liệu
- Trả về thông tin piece

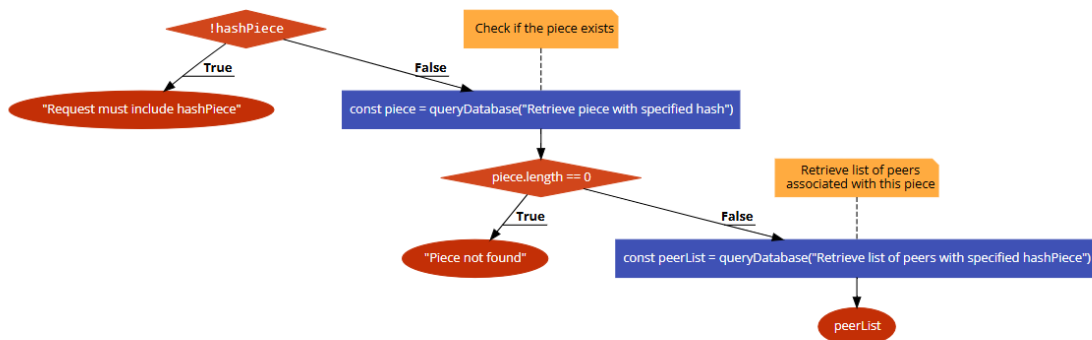


Figure 4.9: Lấy các peer đang có piece

c) Lấy các piece thuộc cùng một file bằng torrentFileId

- Kiểm tra torrentFileId
- Lấy các piece bằng torrentFileId trong cơ sở dữ liệu
- Trả về thông tin các piece

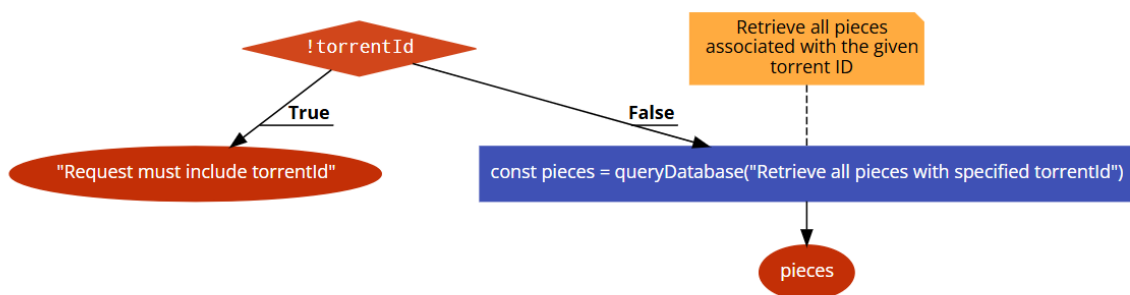


Figure 4.10: Lấy các piece bằng torrentFileId

4.2 Các chức năng của Peer

4.2.1 Lấy các file hiện có

4.2.2 Xem thông tin peer

4.2.3 Đăng kí peer

4.2.4 Đăng kí file

4.2.5 Tải lên file

4.2.6 Tải xuống file

Tải một piece từ file bởi một thread

- Lấy danh sách các peer có chứa mảnh (piece) cần tải.
- Nếu không tìm thấy peer nào, thông báo cho *parent* với thông điệp thất bại.
- Duyệt qua các peer có sẵn:
 - Bỏ qua peer nếu nó trùng với peer hiện tại.
 - Thử tải mảnh từ peer đã chọn.
 - Nếu tải xuống thành công:
 - * Lưu mảnh vào hệ thống file.
 - * Đăng ký mảnh đã tải lên server.
 - * Cập nhật tiến độ tải xuống của peer.
 - * Thông báo cho *parent* về thành công.
- Nếu tất cả các peer đều thất bại, thông báo cho *parent* với thông điệp thất bại.

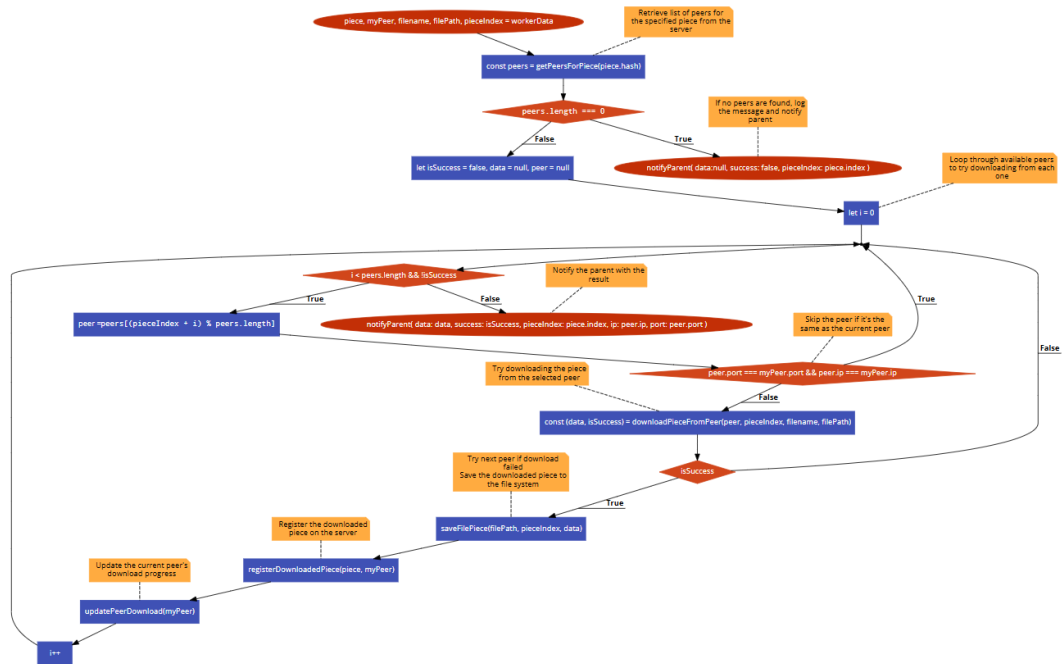


Figure 4.11: Tải một piece bởi một thread

b) Tải toàn bộ piece của file

- Chuẩn bị đường dẫn lưu trữ và tạo thư mục nếu cần thiết.
- Lấy chi tiết về tệp tin, các mảnh (piece), và chỉ số đã sắp xếp (ưu tiên tải những piece hiếm nhất).
- Tải xuống từng mảnh của tệp:
 - Duyệt qua từng mảnh.
 - Nếu mảnh đã được tải xuống, cập nhật tiến độ và chuyển sang mảnh tiếp theo.
 - Nếu chưa tải, tạo một thread mới để tải mảnh.
- Quản lý các sự kiện của worker cho tiến trình, lỗi, và hoàn thành.
- Nếu tất cả mảnh đã được tải, lắp ráp tệp từ các mảnh và xác nhận hoàn tất tải.
- Nếu có mảnh nào đó không tải được, ghi lại lỗi tải xuống.

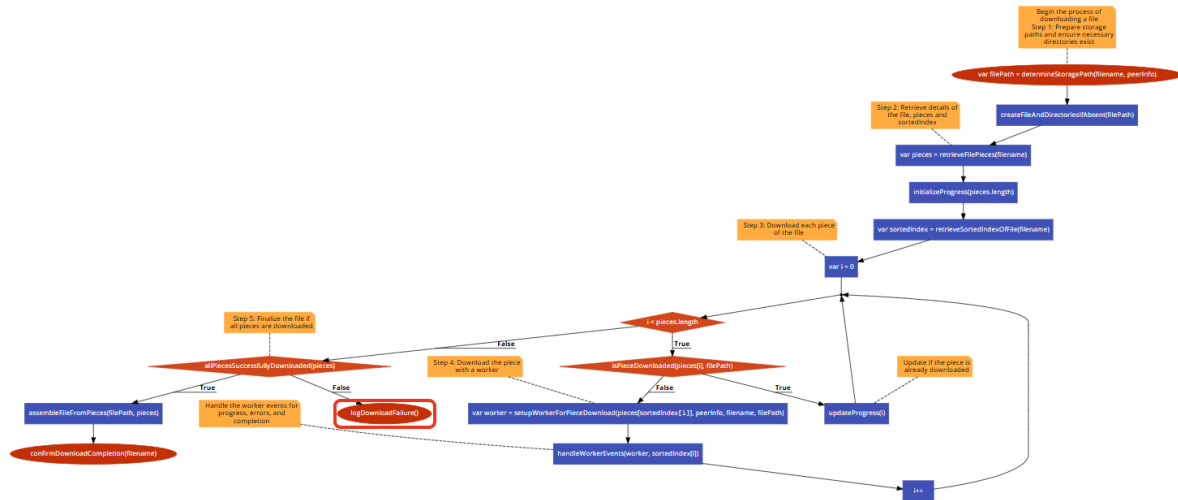


Figure 4.12: Tải toàn bộ piece của file



5 Kiểm thử ứng dụng

5.1 Giao thức Tracker

5.1.1 Peer

a) Đăng Ký Peer

POST <http://localhost:8000/api/peer/register>

Yêu cầu

```
{  
  "ip": "localhost",  
  "port": 3020  
}
```

Phản hồi

```
{  
  "id": "2b9c7846-7330-46e2-bbd3-c3c6ee23b71d",  
  "ip": "localhost",  
  "port": 3020,  
  "isonline": false,  
  "download": "0",  
  "upload": "0"  
}
```

b) Cập Nhật Peer

POST <http://localhost:8000/api/peer/update>

Yêu cầu

```
{  
  "ip": "localhost",  
  "port": 3005,  
  "isOnline": true,  
  "download": 100,  
  "upload": 200  
}
```

Phản hồi



```
{  
  "id": "55f00e56-9170-4f39-91f2-294d905c5761",  
  "ip": "localhost",  
  "port": 3005,  
  "isonline": true,  
  "download": "100",  
  "upload": "200"  
}
```

c) Lấy Danh Sách Peer

GET <http://localhost:8000/api/peer/get>

Phản hồi

```
[  
  {  
    "id": "c64ef458-dd42-4aca-82e7-27701c726cf0",  
    "ip": "localhost",  
    "port": 3013,  
    "isonline": false,  
    "download": "0",  
    "upload": "0"  
  },  
  {  
    "id": "c4806938-7133-4190-896c-d54276369c82",  
    "ip": "localhost",  
    "port": 3014,  
    "isonline": false,  
    "download": "0",  
    "upload": "0"  
  },  
  {  
    "id": "111067f3-8696-4fba-a197-5479fcb724de",  
    "ip": "0.0.0.0",  
    "port": 3002,  
    "isonline": false,  
    "download": "0",  
    "upload": "0"  
  }  
]
```



```
    },  
    {  
      "id": "2f018b49-f973-498c-bc52-1f94207ad298",  
      "ip": "0.0.0.0",  
      "port": 3001,  
      "isonline": true,  
      "download": "0",  
      "upload": "0"  
    }  
  ]  
}
```

d) Lấy Thông Tin Peer Của Tôi

GET <http://localhost:8000/api/peer/me?ip=localhost&port=3001>

Phản hồi

```
{  
  "id": "79df8cca-0b12-4a5f-b22d-dd2fc74e0e08",  
  "ip": "localhost",  
  "port": 3001,  
  "isonline": true,  
  "download": "7024744",  
  "upload": "381575501"  
}
```

5.1.2 Torrent file

a) Đăng Ký Torrent File

POST <http://localhost:8000/api/torrentfile/register>

Yêu cầu

```
{  
  "filename": "text3.txt",  
  "size": 10000,  
  "pieceSize": 1024  
}
```

Phản hồi

```
{  
  "id": "7d90d58e-9c53-4c91-a2f5-f55703cc2f1e",  
  "filename": "text3.txt",  
  "size": "10000",  
  "piecesize": "1024"  
}
```

b) Lấy Thông Tin Torrent File

GET <http://localhost:8000/api/torrentfile/tngb.pdf>

Phản hồi

```
{  
  "id": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",  
  "filename": "tngb.pdf",  
  "size": "3815225",  
  "piecesize": "65536"  
}
```

c) Lấy Danh Sách Torrent Files

GET <http://localhost:8000/api/torrentfile>

Phản hồi

```
[  
  {  
    "id": "bda681e4-3270-4f96-ad43-84adeb5d79bc",  
    "filename": "pic.png",  
    "size": "47750",  
    "piecesize": "65536"  
  },  
  {  
    "id": "36dad4a0-12b6-46c0-b9c0-f6504f89dc1d",  
    "filename": "lab3.pdf",  
    "size": "2733670",  
    "piecesize": "65536"  
  },  
  {  
    "id": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",  
    "filename": "tngb.pdf",
```

```
    "size": "3815225",
    "piecesize": "65536"
  },
  {
    "id": "c8b8227f-7fe1-4f1e-a602-4ca11d4261e9",
    "filename": "p2p.pdf",
    "size": "4145777",
    "piecesize": "65536"
  },
  {
    "id": "7778391f-e2de-43a3-b34b-d4f3026f8aad",
    "filename": "p2.png",
    "size": "136679",
    "piecesize": "65536"
  },
  {
    "id": "633b9ac1-c366-4abc-9cf5-867b8d38aa3b",
    "filename": "alice.txt",
    "size": "152138",
    "piecesize": "65536"
  },
  {
    "id": "b5d96fdc-ca1b-4b4e-89a1-c2a28474df80",
    "filename": "cv.pdf",
    "size": "97447",
    "piecesize": "65536"
  }
]
```

5.1.3 Piece

a) Đăng Ký Piece

POST <http://localhost:8000/api/piece/register>

Yêu cầu

```
{
  "hash": "596467485bce863560a43a48c1beb0b04c07c3d6",

```



```
"torrentFileId": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",  
"size": 65536,  
"index": 2,  
"peerId": "2b9c7846-7330-46e2-bbd3-c3c6ee23b71d"  
}
```

Phản hồi

```
{  
  "hash": "596467485bce863560a43a48c1beb0b04c07c3d6",  
  "torrentid": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",  
  "size": "65536",  
  "index": 2  
}
```

b) Lấy Thông Tin Piece theo Torrent File ID

GET <http://localhost:8000/api/piece/1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0>

Phản hồi

```
[  
  {  
    "hash": "596467485bce863560a43a48c1beb0b04c07c3d6",  
    "torrentid": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",  
    "size": "65536",  
    "index": 0  
  },  
  {  
    "hash": "ce17cedbd319da22e840ad2a877acc5eaae278e4",  
    "torrentid": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",  
    "size": "65536",  
    "index": 1  
  },  
  {  
    "hash": "f2dd4e3136d8ee86302a90c5a7580f31aef55189",  
    "torrentid": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",  
    "size": "65536",  
    "index": 2  
  },  
]
```

```
{
  "hash": "abbabdcd0e697cbbb4dd8b498632c8494b72f2be",
  "torrentid": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",
  "size": "65536",
  "index": 3
},
{
  "hash": "edd3a909c0368a16454db8ae791f1f1bb69a4f8d",
  "torrentid": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",
  "size": "65536",
  "index": 4
},
{
  "hash": "5894d22b04483f31962353a13fb37f67908a544d",
  "torrentid": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",
  "size": "65536",
  "index": 5
},
{
  "hash": "710732b7bf7736868da36ce3ac50997e2bcd6447",
  "torrentid": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",
  "size": "65536",
  "index": 6
},
{
  "hash": "2fac4fbb7357ec246b4153c320b1230900d05652",
  "torrentid": "1ec4a863-8faa-4808-a208-4b354e0638e0",
  "size": "65536",
  "index": 7
}
]
```

c) Lấy Danh Sách Peer theo Hash

GET <http://localhost:8000/api/piece/peer/596467485bce863560a43a48c1beb0b04>

Phản hồi

[

```
{
  "id": "79df8cca-0b12-4a5f-b22d-dd2fc74e0e08",
  "ip": "localhost",
  "port": 3001,
  "download": "7024744",
  "upload": "381575501"
},
{
  "id": "3c5497c1-c7a3-4f0d-bdf8-fc5b3348789c",
  "ip": "localhost",
  "port": 3004,
  "download": "31864523",
  "upload": "5387875"
}
]
```

5.2 Peer Testing

5.2.1 Đăng kí file

Peer ở port 3001 đăng kí mới file mr.pdf

```
Peer listening on port 3001
> register_file mr.pdf
[#####-----] 35% Registering mr.pdf #20 with size 65536 Bytes successfully
```

Figure 5.1: Đăng kí file mr.pdf

```
> register_file mr.pdf
[#####] 100% Registering mr.pdf #59 with size 7448 Bytes successfully
Torrent file registered successfully!
```

Figure 5.2: Đăng kí file mr.pdf thành công

5.2.2 Tải file

Một peer tải xuống và tải lên các piece cùng một lúc

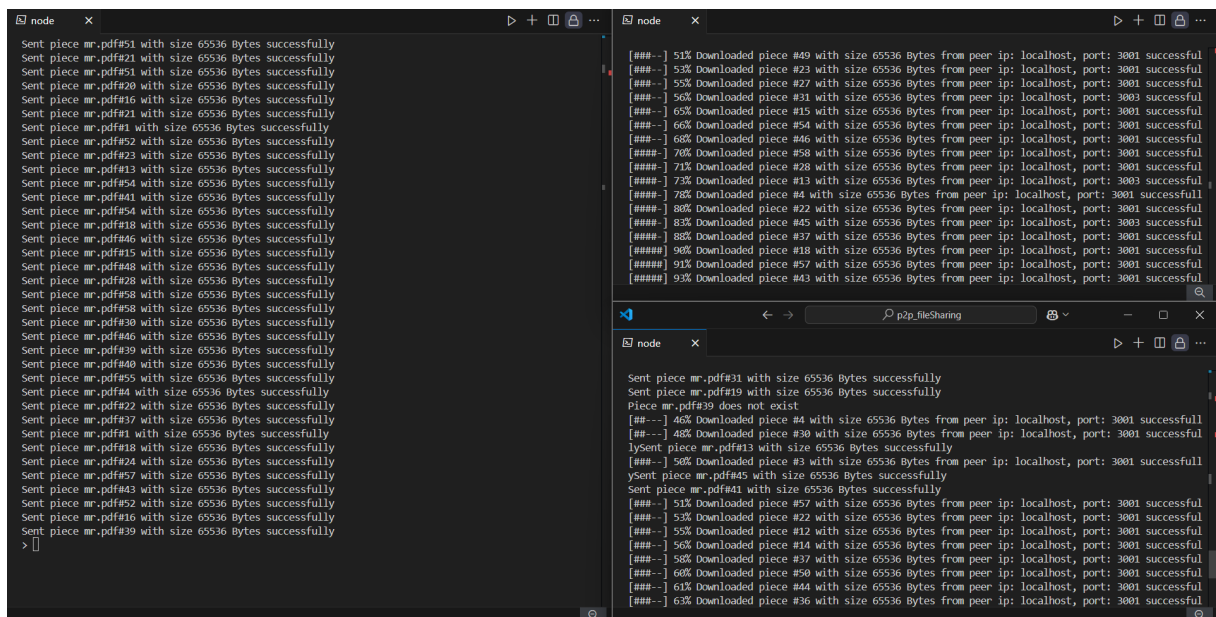
Sau khi peer 3001 đăng kí file mr.pdf, peer 3002 và peer 3003 đồng thời cùng tải file mr.pdf

```
To see list of commands, type 'help'
Peer ip: localhost, port: 3003, download: 12485614, upload: 1835008
Peer listening on port 3003
> download_file mr.pdf

To see list of commands, type 'help'
Peer ip: localhost, port: 3002, download: 20140534, upload: 126896911
Peer listening on port 3002
download_file mr.pdf
```

Figure 5.3: Peer 3002 và peer 3003 chuẩn bị tải xuống mr.pdf

Trong quá trình tải xuống các piece của file mr.pdf, do peer 3003 tải một số piece trước peer 3002 nên đồng thời tải lên các piece đó cho peer 3002

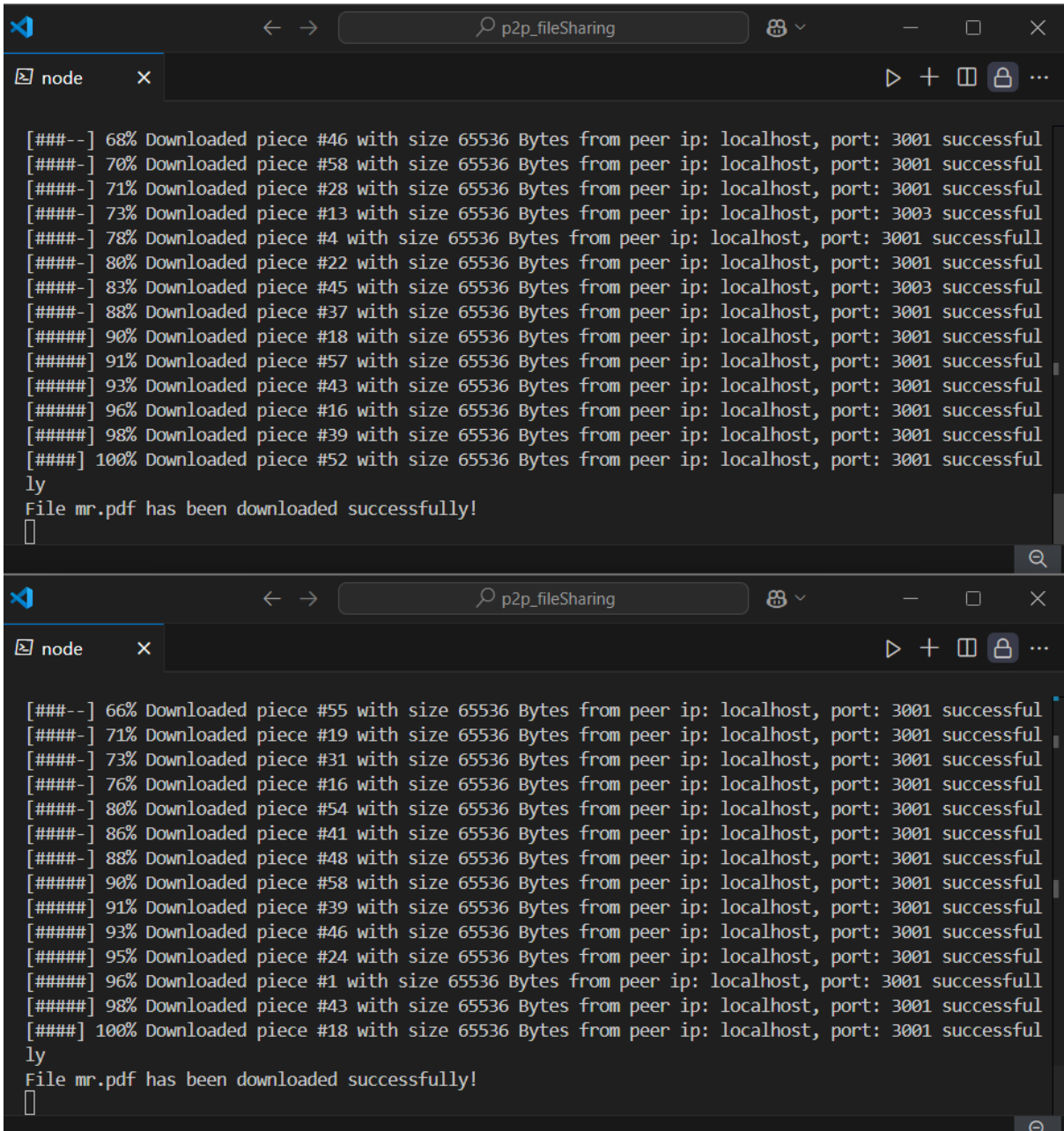


```
node x
Sent piece mr.pdf#51 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#21 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#51 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#16 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#21 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#1 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#52 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#23 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#13 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#54 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#41 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#54 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#18 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#46 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#15 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#48 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#28 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#58 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#58 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#30 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#46 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#39 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#40 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#55 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#4 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#22 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#37 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#1 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#18 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#24 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#27 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#42 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#52 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#16 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#39 with size 65536 Bytes successfully
>

node x
[####] 51% Downloaded piece #49 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 53% Downloaded piece #23 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 55% Downloaded piece #27 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 56% Downloaded piece #31 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3003 successful
[####] 65% Downloaded piece #15 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 66% Downloaded piece #54 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 68% Downloaded piece #46 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 70% Downloaded piece #50 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 71% Downloaded piece #28 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 73% Downloaded piece #13 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3003 successful
[####] 78% Downloaded piece #4 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 80% Downloaded piece #22 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 83% Downloaded piece #45 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3003 successful
[####] 88% Downloaded piece #37 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 90% Downloaded piece #18 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 91% Downloaded piece #57 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 93% Downloaded piece #43 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful

node x
Sent piece mr.pdf#31 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#19 with size 65536 Bytes successfully
Piece mr.pdf#39 does not exist
[####] 46% Downloaded piece #4 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 48% Downloaded piece #30 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 50% Downloaded piece #13 with size 65536 Bytes successfully
[####] 50% Downloaded piece #3 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 51% Downloaded piece #57 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 53% Downloaded piece #22 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 55% Downloaded piece #12 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 56% Downloaded piece #14 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 58% Downloaded piece #37 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 60% Downloaded piece #50 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 61% Downloaded piece #44 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 63% Downloaded piece #36 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
```

Figure 5.4: Peer 3003 đồng thời tải lên các piece đó cho peer 3002



The image shows two screenshots of a Node.js terminal window. The top screenshot shows the terminal output for a peer downloading pieces from peer 3002. The bottom screenshot shows the terminal output for a peer downloading pieces from peer 3003. Both screenshots show the successful download of file pieces and the final message: "File mr.pdf has been downloaded successfully!".

```
[###--] 68% Downloaded piece #46 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 70% Downloaded piece #58 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 71% Downloaded piece #28 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 73% Downloaded piece #13 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3003 successful
[####-] 78% Downloaded piece #4 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 80% Downloaded piece #22 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 83% Downloaded piece #45 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3003 successful
[####-] 88% Downloaded piece #37 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 90% Downloaded piece #18 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 91% Downloaded piece #57 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 93% Downloaded piece #43 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 96% Downloaded piece #16 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 98% Downloaded piece #39 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 100% Downloaded piece #52 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
ly
File mr.pdf has been downloaded successfully!
```

```
[###--] 66% Downloaded piece #55 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 71% Downloaded piece #19 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 73% Downloaded piece #31 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 76% Downloaded piece #16 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 80% Downloaded piece #54 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 86% Downloaded piece #41 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####-] 88% Downloaded piece #48 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 90% Downloaded piece #58 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 91% Downloaded piece #39 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 93% Downloaded piece #46 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 95% Downloaded piece #24 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 96% Downloaded piece #1 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 98% Downloaded piece #43 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 100% Downloaded piece #18 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
ly
File mr.pdf has been downloaded successfully!
```

Figure 5.5: Peer 3002 và peer 3003 tải xuống file mr.pdf thành công

Một peer tải xuống các piece từ nhiều peer khác

Bây giờ, peer 3001, peer 3002, peer 3003 đều có đầy đủ các piece của file mr.pdf và peer 3004 muốn tải file mr.pdf


```
node x
[####] 53% Downloaded piece #38 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3003 successful
[####] 55% Downloaded piece #34 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 56% Downloaded piece #42 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 60% Downloaded piece #8 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3002 successful
[####] 65% Downloaded piece #1 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3002 successful
[#####] 73% Downloaded piece #36 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 76% Downloaded piece #53 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3003 successful
[#####] 80% Downloaded piece #0 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 81% Downloaded piece #9 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 88% Downloaded piece #19 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3002 successful
[#####] 93% Downloaded piece #48 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 95% Downloaded piece #17 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 98% Downloaded piece #27 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3002 successful
[#####] 100% Downloaded piece #4 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3002 successful
y
File mr.pdf has been downloaded successfully!
```

Figure 5.7: Peer 3004 tải file mr.pdf thành công

```
node x
Sent piece mr.pdf#21 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#46 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#55 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#20 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#14 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#26 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#50 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#34 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#12 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#42 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#6 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#0 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#36 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#9 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#48 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#17 with size 65536 Bytes successfully

node x
[####] 45% Downloaded piece #26 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 48% Downloaded piece #22 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3002 successful
[####] 50% Downloaded piece #30 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3003 successful
[####] 51% Downloaded piece #50 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 53% Downloaded piece #38 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3003 successful
[####] 55% Downloaded piece #34 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 56% Downloaded piece #42 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[####] 60% Downloaded piece #8 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3002 successful
[####] 65% Downloaded piece #1 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3002 successful
[#####] 73% Downloaded piece #36 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 76% Downloaded piece #53 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3003 successful
[#####] 80% Downloaded piece #0 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 81% Downloaded piece #9 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 88% Downloaded piece #19 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3002 successful
[#####] 93% Downloaded piece #48 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful
[#####] 95% Downloaded piece #17 with size 65536 Bytes from peer ip: localhost, port: 3001 successful

node x
Sent piece mr.pdf#28 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#43 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#51 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#18 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#41 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#5 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#37 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#25 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#22 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#13 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#8 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#1 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#7 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#19 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#4 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#27 with size 65536 Bytes successfully

node x
Sent piece mr.pdf#58 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#15 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#30 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#38 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#2 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#35 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#49 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#40 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#56 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#32 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#11 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#29 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#53 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#44 with size 65536 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#59 with size 7448 Bytes successfully
Sent piece mr.pdf#47 with size 65536 Bytes successfully
```

Figure 5.6: Peer 3004 đồng thời tải các piece của file mr.pdf từ peer 3001, peer 3002, peer 3003



6 Hướng dẫn sử dụng ứng dụng



References

- [1] J. KUROSE AND K. ROSS, *Computer networks: A top down approach featuring the internet*, 2010.